

Exame – Parte 1 27/Jan/2015

(sem consulta, 10 valores, 35 minutos)

1. O protocolo **Address Resolution Protocol** (ARP) usa serviços oferecidos pelo protocolo
 - a) TCP.
 - b) UDP.
 - c) IP.
 - d) Ethernet 802.3.

2. Considere uma ligação sem fios L_i caracterizada pelo vetor $L_i = \langle P_{t_i}[\text{dBm}], P_{r_i}[\text{dBm}], d_i[\text{m}], B_i[\text{Hz}], C_i[\text{bit/s}] \rangle$, em que P_{t_i} representa a potência transmitida pelo emissor, P_{r_i} a potência recebida pelo recetor da ligação, d_i a distância entre o emissor e o recetor, B_i a largura de banda do canal e C_i a capacidade máxima teórica do canal. Consideremos agora duas ligações sem fios, L_1 e L_2 . Se $P_{t_1} = P_{t_2}$, $B_1 = B_2$ e $d_1 < d_2$ então
 - a) $P_{r_1} < P_{r_2}$ e $C_1 < C_2$.
 - b) $P_{r_1} < P_{r_2}$ e $C_1 > C_2$.
 - c) $P_{r_1} > P_{r_2}$ e $C_1 < C_2$.
 - d) $P_{r_1} > P_{r_2}$ e $C_1 > C_2$.

3. Através de um canal de comunicações caracterizado por um Bit Error Ratio (BER) conhecido são transmitidas tramas de dados. Admitamos 2 cenários:
 - Cenário 1: transmissão de tramas de comprimento L_1 bits, protegidas por código CRC16 (polinómio grau 16);
 - Cenário 2: transmissão de tramas de comprimento $L_2 = 0,1 * L_1$ bits protegidas com código CRC32 (grau 32).Com base nestes dados poderemos afirmar que
 - a) O Frame Error Ratio do Cenário 1 (FER1) é menor que o Frame Error Ratio do Cenário 2 (FER2): $FER1 < FER2$.
 - b) $FER1 > FER2$.
 - c) $FER1 = FER2$.
 - d) Não se consegue obter uma conclusão usando apenas a informação fornecida.

4. Considere o mecanismo **ARQ Stop and Wait** estudado nas aulas que usa 1 bit de numeração. Considere também que o funcionamento do **Emissor** é descrito numa notação em que $!I(0).?RR(1)$ representa a emissão (!) da trama $I(0)$ seguida (.) da receção (?) da trama $RR(1)$. Após a ocorrência dos eventos $!I(0).!I(0).?RR(1).!I(1).?RR(1)$, o emissor
 - a) Envia uma nova trama $I(0)$.
 - b) Envia uma nova trama $I(1)$.
 - c) Reenvia a última trama $I(0)$.
 - d) Reenvia a última trama $I(1)$.

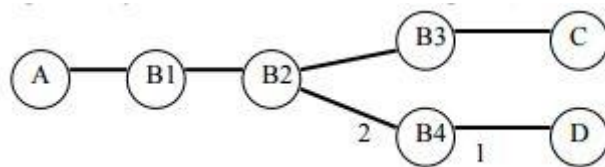
5. Considere a fila de espera (de saída) da interface de rede *eth0* de um computador que se encontra ligado a um *Switch* por uma ligação de capacidade C bit/s. Considerando que esta

fila de espera é estável, isto é que não cresce indefinidamente, poderemos afirmar que, de acordo com o teorema de Little, **o tempo médio que um pacote espera nessa fila até ser transmitido depende**

- Apenas da capacidade C da ligação.
- Apenas da taxa de chegada de pacotes à fila de espera (pacote/s).
- Da capacidade C da ligação e do número de pacotes em espera na fila.
- Da taxa chegada de pacotes à fila e do número de pacotes em espera na fila.

6. Considere a rede da figura constituída por 3 computadores de endereços A, C e D e pelas bridges B1, B2, B3 e B4 que implementam o algoritmo de *Spanning Tree*. Assumindo que as tabelas de encaminhamento das bridges estão inicialmente vazias e que ocorrem as transmissões (1) *A envia para C*, (2) *C envia para A* e (3) *D envia para C*, **a tabela de encaminhamento da bridge B4** é constituída pelas seguintes entradas (*endereço, porta*)

- (A,1), (C,1), (D,2).
- (A,2), (C,2), (D,1).
- (A,2), (D,1).
- (D,1).



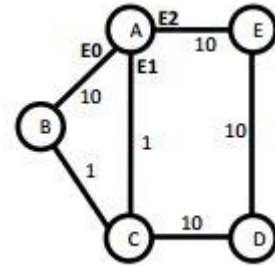
7. Assuma que a tabela NAT de um router tem a seguinte entrada $\langle (152.76.29.6, 80), (192.168.2.4, 8080) \rangle$. A rede privada tem o endereço **192.168.2.0/24** e existe um servidor HTTP na porta **8080** da máquina com o endereço **192.168.2.4**. Nesta situação, os **endereços IP e TCP de destino** de um pacote observado na **rede pública** com destino a este servidor HTTP são os seguintes
- $IP_{dest}=192.168.2.4$, $Port_{dest}= 80$.
 - $IP_{dest}=192.168.2.4$, $Port_{dest}= 8080$.
 - $IP_{dest}=152.76.29.6$, $Port_{dest}= 80$.
 - $IP_{dest}=152.76.29.6$, $Port_{dest}= 8080$.

8. Assuma dois computadores ligados à Internet e uma ligação TCP estabelecida entre eles. A distância que separa os computadores é de **D**, a capacidade mínima das várias ligações atravessadas pelos pacotes é **C**, o valor médio da janela de congestionamento da ligação TCP é **J** e o *Round Trip Time* é **T**. Nesta situação, o débito médio (bit/s) esperado para esta ligação TCP é de:
- C .
 - J/T .
 - CT/J .
 - JD .

9. O grafo representa uma rede de comunicações. Um nó do grafo representa um computador de pacotes, uma aresta representa uma ligação e o valor associado representa a capacidade da ligação (bit/s). Admita que usamos os protocolos de rotas estudados para escolher os caminhos dos pacotes. Admita 2 cenários:
- Cenário 1: O custo de cada ligação é 1 (*hop count*);
 - Cenário 2: O custo de cada ligação é o inverso da sua capacidade ($capacidade = x \rightarrow custo = 1/x$)

Usando a notação (B, E0) para indicar que um pacote com destino a B deve ser enviado através da interface E0, represente a tabela de encaminhamento de pacotes do **nó A**:

- Cenário 1: (B,____), (C,____), (D,____), (E,____).
- Cenário 2: (B,____), (C,____), (D,____), (E,____).



Resposta correta (1 valor): 8 campos corretamente preenchidos

Resposta errada (-0,15 valores): pelo menos um campo errado

Sem resposta (0 valores): 8 campos em branco

10. Que protocolo de transporte (UDP ou TCP) usaria para as seguintes aplicações: A1) obtenção de informação do servidor de nomes DNS; A2) envio de um email; A3) transferência de voz em pacotes.
- A1=UDP; A2=TCP; A3=UDP.
 - A1=TCP; A2=TCP; A3=UDP.
 - A1=UDP; A2=TCP; A3=TCP.
 - Outra combinação.